

Chargé de Cours: Dr Yacouba GOITA

Séance 2

SQL

Sécurité des données (DCL)

Objectif de cette scéance

- Vous présenter et faire pratiquer une autre composante très importante du SQL: la sécurité des données

Plan

- ① Introduction
- ② Gestion d'utilisateurs
- ③ Gestion des privilèges

Introduction

La gestion de la sécurité dans les bases de données, est une vaste problématique, qui peut être abordée sur différents volets.

Parmi ces volets nous pouvons citer:

- Protection des données contre les accès non autorisés, à travers la mise en œuvre d'un mécanisme d'authentification, de définition et de vérification des droits d'accès.
- Protection des données contre les pannes, à travers la définition d'une politique de sauvegarde, et de restauration en cas de défaillance matérielle ou logicielle.

Plan

- ① Introduction
- ② Gestion d'utilisateurs
- ③ Gestion des privilèges

Gestion d'utilisateur: Création

- Une base de donnée ne peut être manipulée que par un ensemble défini d'utilisateurs. Chaque utilisateur doit s'authentifier à travers un mot de passe. La syntaxe associée à la création d'utilisateurs est la suivante:

```
CREATE USER <nom-utilisateur> IDENTIFIED BY <mot-de-passe>  
DEFAULT TABLESPACE <nom-espace-de-tables>  
TEMPORARY TABLESPACE <nom-espace-de-tables-temporaires>  
QUOTA <valeur-entière> M ON <nom-espace-de-tables>  
QUOTA <valeur-entière> M ON <nom-espace-de-tables-temporaires>;
```

Gestion d'utilisateur: Création(Suite)

- Lors de la création d'un utilisateur, des espaces de tables de données, et de tables temporaires doivent lui être attribués pour lui permettre éventuellement de créer des données. Dans l'exemple suivant l'utilisateur Samba est créé, et peut utiliser 12 Mo sur l'espace de tables nommé « outils » et 4 Mo sur l'espaces de tables temporaires nommé « temp ».

Exemple:

```
CREATE USER Samba IDENTIFIED BY Sam2015  
DEFAULT TABLESPACE outils  
TEMPORARY TABLESPACE temp  
QUOTA 12M ON outils  
QUOTA 4M ON temp;
```

Gestion d'utilisateur: modification et suppression

- Il est également possible de modifier le mot de passe d'un utilisateur, à travers la commande:

```
ALTER USER <nom-utilisateur> IDENTIFIED BY  
    <nouveau-mot-de-passe>;
```

Ou de supprimer:

```
DROP USER <nom-utilisateur>;
```

Ou encore de le supprimer, ainsi que tous les objets qu'il a créés:

```
DROP USER <nom-utilisateur> CASCADE;
```


Consultation des catalogues systèmes sur les utilisateurs:

- Le SGBD entretient un certain nombre de catalogues (tables et vues) lui permettant de conserver les informations sur les utilisateurs. Ces catalogues peuvent être interrogés de la même façon que les tables utilisateurs, à travers la commande SELECT.
- La table suivante nous donne une liste de ces catalogues:

CATALOGUE	INFORMATION
ALL_USERS	Liste des utilisateurs
USER_USERS	Utilisateur courant
USER_TABLES	Les tables appartenant à l'utilisateur courant
USER_TS_QUOTAS	Les quotas d'espaces tables de l'utilisateur courant
USER_OBJECTS	Les objets appartenant à l'utilisateur courant

Plan

- ① Introduction
- ② Gestion d'utilisateurs
- ③ Gestion des privilèges

Gestion des privilèges: Octroi de privilèges système aux utilisateurs

- L'utilisateur Samba ainsi créé n'a pour l'instant aucun droit d'accès, de création ou de modification des schémas ou des données. On doit d'abord lui accorder les privilèges nécessaires pour ces actions, à travers la commande *GRANT*.
- En premier lieu, il faut lui permettre de se connecter à la base de données, c'est-à-dire de créer une session sur le SGBD.

GRANT CREATE SESSION TO Samba;

On peut alors lui permettre de créer des tables:

- GRANT CREATE TABLE TO Samba;
- Notre utilisateur peut se connecter en utilisant la commande:
CONNECT Samba/sam2015;
- Il peut créer un schéma relationnel, et dispose de tous les privilèges sur ce schéma: modifications structurelles(ALTER TABLE, DROP TABLE), et manipulation des données(SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE)
- Remarque: pour donner tous les privilèges système à un utilisateur, il est possible d'écrire:
GRANT ALL PRIVILEGES TO <nom-utilisateur>;

Gestion des privilèges: Octroi de privilèges sur objets aux utilisateurs

- Un utilisateur peut même accorder à un autre utilisateur un certain nombre de droits sur son schéma, en respectant la syntaxe:
- `GRANT <privilège> ON <table> TO <utilisateur>;`
- S'il veut permettre à l'utilisateur Salif d'interroger la table Etudiant qu'il a créée, il peut écrire la commande:
`GRANT SELECT ON Etudiant TO Salif;`
- Une fois connecté dans sa propre session, l'utilisateur Salif peut consulter la table Etudiant de Samba de la manière suivante:
`Select * FROM Samba.Etudiant;`
- **Remarque: parmi les autres privilèges objets qui peuvent être accordés à un utilisateur nous citons: ALTER, INSERT, DELETE, UPDATE.**

Suppression de privilèges

- L'opération inverse qui consiste à ôter un privilège (système ou objet) à un utilisateur, la syntaxe associée est:
- REVOKE <privilège> FROM <nom-utilisateur>;
(privilège système)
- REVOKE <privilège> ON <nom_table> FROM <nom-utilisateur>; *(privilège objet)*
- *Exemples:*
REVOKE CREATE TABLE FROM Samba;
REVOKE SELECT ON Etudiant FROM Salif;

Notion de rôles:

- Afin d'éviter des tâches répétitives lors de la définition des privilèges d'utilisateurs, il est possible d'utiliser la notion de rôle. Un rôle peut être vu comme un groupe d'utilisateurs possédant un certain nombre de privilèges.
- Après avoir créer un rôle, il faut lui définir les privilèges dont il dispose de la même façon que pour un utilisateur. En suite, il suffit de mapper les utilisateurs concernés sur ce rôle.
- La syntaxe pour créer un rôle est la suivante:
CREATE ROLE <nom-rôle>;
CREATE ROLE BD_Admin;
CREATE ROLE Samba_BD_user;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO BD_Admin;
GRANT SELECT ON Etudiant TO Samba_BD_user;

Notion de rôles (suite):

- Pour mapper un utilisateur nommé Sirine sur le premier rôle on écrit:
- `GRANT BD_Admin TO Sirine;`
- De même on peut mapper l'utilisateur Salif sur le deuxième rôle:
 - `GRANT Samba_BD_user TO Salif;`

Consultation des catalogues systèmes sur les utilisateurs:

- Le SGBD gère les privilèges utilisateurs à travers des catalogues, parmi lesquels nous citons:

Catalogue	Information
USER_SYS_PRIVS	Liste des privilèges systèmes de l'utilisateur courant
USER_TAB_PRIVS_RECD	Liste des privilèges objets de l'utilisateur courant
USER_ROLES_PRIVS	Liste des rôles accordés à l'utilisateur courant